

Sikkerhedsdatablad (SDS)

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i:
Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Revisionsdato 06-dec-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 3

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Nitrate 3 (as NO₃)-HR

Produktnr AC4007-FOIL
Unik formelidentifikator (UFI) Ikke relevant

REACH-registreringsnummer Ikke relevant

Rent stof/blanding Blanding

Indeholder (+)-Vinsyre, Cadmium

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Anvendelse som laboratoriereagens

Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent, importør, forhandler Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

E-mailadresse wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Nødtelefon 24-timers nødtelefonnummer
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering - Blanding

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akut toksicitet - indånding (støv/tåger)	Kategori 2 - (H330)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kategori 1 - (H318)
Kimcellemutagenicitet	Kategori 2 - (H341)
Carcinogenicitet	Kategori 1B - (H350)
Reproduktionstoksicitet	Kategori 2 - (H361)
Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)	Kategori 2 - (H373)
Akut toksicitet for vandmiljøet	Kategori 1 - (H400)
Kronisk toksicitet for vandmiljøet	Kategori 1 - (H410)

2.2. Mærkningselementer

Indeholder (+)-Vinsyre, Cadmium



Signalord

Fare

Faresætninger

- H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
- H350 - Kan fremkalde kræft
- H361 - Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
- H318 - Forårsager alvorlig øjenskade
- H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
- H330 - Livsfarlig ved indånding
- H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
- H361fd - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

Sikkerhedssætninger

- P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen
- P320 - Særlig behandling straks påkrævet (se supplerende anvisninger vedrørende førstehjælp på denne etiket)
- P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket
- P280 - Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
- P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
- P201 - Indhent særlige anvisninger før brug
- P281 - Anvend de påkrævede personlige værnemidler
- P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp
- P202 - Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået
- P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray
- P314 - Søg lægehjælp ved ubehag
- P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i et industrielt forbrændingsanlæg
- P273 - Undgå udledning til miljøet

2.3. Andre farer

Kan være farlig ved hudkontakt

Generelle farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være
hormonforstyrrende
Giftig for hvirveldyr, der lever på land

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Komponent	EF-nr	CAS-nr	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008	REACH-forordn. nr
(+)-Vinsyre	EEC No. 201-766-0	87-69-4	30 - 40%	Eye Dam. 1 (H318)	Ingen oplysninger tilgængelige
Sodium Sulfate	EEC No. 231-820-9	7757-82-6	20 - 30%		Ingen oplysninger tilgængelige
Sodium Tartrate	EEC No. 212-773-3	868-18-8	20 - 30%		Ingen oplysninger tilgængelige
CDTA Trisodium Salt	-	36679-96-6	10 - 20%		Ingen oplysninger tilgængelige
Magnesium Sulfate, Anhydrous	EEC No. 231-298-2	7487-88-9	0 - 10%		Ingen oplysninger tilgængelige
Cadmium	EEC No. 231-152-8	7440-43-9	0 - 10%	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Ingen oplysninger tilgængelige

Komponent	CAS-nr	Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)	M-faktor	Komponentnoter
(+)-Vinsyre	87-69-4	-	-	-
Sodium Sulfate	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	10	-

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel rådgivning	Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.
Kontakt med øjnene	Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med rigeligt vand og søg lægehjælp.
Kontakt med huden	Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.
Indånding	Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.
Indtagelse	Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.
Personlig beskyttelse af førstehjælperen	Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vigtigste symptomer og virkninger Forårsager forbrændinger af øjnene, Forårsager alvorlige øjenskader

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen Behandles symptomatisk

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen oplysninger tilgængelige

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Evakuér personer til sikre områder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Dampene kan akkumuleres og danne eksplosive koncentrationer.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til inddæmning Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.

Metoder til oprydning Sug op med inert absorberende materiale. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere.

Henvisning til andre punkter

Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8

Se punkt 8 for oplysninger om egnede personlige værnemidler

Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12

Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå støvdannelse. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke (støv, damp, tåge, gas). Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

Generelle hygiejneregler

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Beskyttes mod direkte sollys.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Anvendelse som laboratoriereagens

Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM)

De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser

Liste kilde **DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

Komponent	Den Europæiske Union	U.K	Frankrig	Belgien	Spanien
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m ³ (8 horas)

Komponent	Italien	Tyskland	Portugal	Nederlandene	Finland
(+)-Vinsyre		TWA: 2 mg/m ³ (8			

		Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina

Komponent	Østrig	Danmark	Schweiz	Polen	Norge
(+)-Vinsyre			STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden		
Cadmium	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction

Komponent	Bulgarien	Kroatien	Irland	Cypern	Tjekkiet
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³

Komponent	Estland	Gibraltar	Grækenland	Ungarn	Island
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction

Komponent	Letland	Litauen	Luxembourg	Malta	Rumænien
Sodium Sulfate	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

Komponent	Rusland	Slovakiet	Slovenien	Sverige	Tyrkiet
(+)-Vinsyre			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
Sodium Sulfate	MAC: 10 mg/m ³				
Magnesium Sulfate, Anhydrous	MAC: 2 mg/m ³				
Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8	

		hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	fraction	timmar. NGV	
--	--	---	----------	-------------	--

Biologiske grænseværdier

Liste kilde

Komponent	Den Europæiske Union	Storbritannien	Frankrig	Spanien	Tyskland
Cadmium			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	

Komponent	Italien	Finland	Danmark	Bulgarien	Rumænien
Cadmium		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift

Komponent	Gibraltar	Letland	Slovakiet	Luxembourg	Tyrkiet
Cadmium		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		

Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)

Se tabel for værdier

Component	Akut effekt lokal (Hud)	Akut effekt systemisk (Hud)	Kroniske effekter lokal (Hud)	Kroniske effekter systemisk (Hud)
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 2.9mg/kg bw/day
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 21.3mg/kg bw/day

Component	Akut effekt lokal (Indånding)	Akut effekt systemisk (Indånding)	Kroniske effekter lokal (Indånding)	Kroniske effekter systemisk (Indånding)
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 5.2mg/m ³
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)			DNEL = 20mg/m ³	DNEL = 20mg/m ³
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 37.6mg/m ³
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)			DNEL = 4µg/m ³	

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

Component	Frisk vand	Frisk vand sediment	Vand intermitterende	Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand	Jord (landbrug)
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw	PNEC = 0.514mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.0449mg/kg soil dw
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 11.09mg/L	PNEC = 40.2mg/kg sediment dw	PNEC = 17.66mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC = 1.54mg/kg soil dw
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.68mg/L		PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 10mg/L	
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw

Component	Havvand	Marine sedimenter	Havvand intermitterende	Fødekæde	Luft
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw			
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 1.109mg/L	PNEC = 4.02mg/kg sediment dw			
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.068mg/L				
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrugere placeret tæt på arbejdsstedet

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt Anvend sikkerhedsbriller og ansigtsskærm. Ved sandsynlighed for sprøjt.: Beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden og kroppen Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Åndedrætsværn Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Undgå, at produktet udledes i afløb Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Fast stof
Udseende	Blue Metallic Powder
Lugt	Lugtfri
Lugtterskel	Ingen oplysninger tilgængelige
pH-værdi	3.4
pH-interval	1.9-4.9

Egenskab	Værdier
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen oplysninger tilgængelige
Kogepunkt/område	Ingen oplysninger tilgængelige
Flammepunkt	Ingen oplysninger tilgængelige

Bemærkninger • Metode

Fordampningshastighed	Ingen oplysninger tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen oplysninger tilgængelige
Antændelsesgrænse i luft	
Øvre antændelsesgrænse:	Ingen oplysninger tilgængelige
Nedre antændelsesgrænse	Ingen oplysninger tilgængelige
Damptryk	Ingen oplysninger tilgængelige
Dampmassefylde	Ingen oplysninger tilgængelige
Massefylde	Ingen oplysninger tilgængelige
Vandopløselighed	Opløseligt i vand
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige
Fordelingskoefficient	Ingen oplysninger tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	-
Dekomponeringstemperatur	Ingen oplysninger tilgængelige
Kinematisk viskositet	Ingen oplysninger tilgængelige
Dynamisk viskositet	Ingen oplysninger tilgængelige
Eksplorative egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige
Oxiderende egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige
9.2. Andre oplysninger	
Blødgøringspunkt	Ingen oplysninger tilgængelige
Molekylvægt	Ingen oplysninger tilgængelige
VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%)	Ingen oplysninger tilgængelige
Massefylde	Ingen information tilgængelig
Bulkdensitet	Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen oplysninger tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

Eksplodingsdata

Følsomt over for mekaniske påvirkninger	Ingen
Følsomt over for statisk elektricitet	Ingen

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning

10.4. Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen oplysninger tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation

Akut toksicitet	Ingen oplysninger tilgængelige
Ukendt akut toksicitet	37.5 % af blandingen består af en eller flere bestanddele med ukendt toksicitet.

Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 6,886.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,867.00 mg/kg
ATEmix (indånding - støv/tåge) 0.42 mg/L

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
(+)-Vinsyre		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Sodium Sulfate	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
Cadmium	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)		LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Hudætsning/-irritation Ingen oplysninger tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen oplysninger tilgængelige

Sensibilisering Ingen oplysninger tilgængelige

Mutagene virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

Kræftfremkaldende virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

Komponent	EUCARC
Cadmium	Carc. 1B

Reproduktionsmæssige virkninger Ingen oplysninger tilgængelige

enkel STOT-eksponering Ingen oplysninger tilgængelige

STOT - gentagen eksponering Ingen oplysninger tilgængelige

Aspirationsfare Ingen oplysninger tilgængelige

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
30% af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt fare for vandmiljøet

Komponent	Friskvandsalge	Friskvandsfisk	vandloppe
(+)-Vinsyre	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
Sodium Sulfate	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Magnesium Sulfate, Anhydrous	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Cadmium	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
---------	---	--	---

Komponent	Mikrotoksisk	M-faktor
Cadmium		10

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydning i rensningsanlæg

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	log Pow	Biokoncentreringsfaktor (BCF)
(+)-Vinsyre	-1.91	Ingen tilgængelige data

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Component	log Pow
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)	-1.91

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen oplysninger tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

12.7. Andre negative virkninger

Persistente organiske miljøgifte
Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.

Andre oplysninger

Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb. Lad ikke kemikaliet trænge ind i

miljøet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

IMDG/IMO

14.1 UN-nr	UN2810
14.2 Betegnelse på forsendelsen	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
Teknisk navn	Cadmium
14.3 Fareklasse	6.1
14.4 Emballagegruppe	III
Beskrivelse	UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cadmium), 6.1, III, »Marine pollutant« (forurener havmiljøet)
14.5 »Marine pollutant« (forurener havmiljøet)	Ikke relevant
Miljøfare	ja
14.6 Særlige bestemmelser	223, 274
EMS	F-A, S-A
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden	Ingen oplysninger tilgængelige

ADR

14.1. FN-nummer	UN2810
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
14.3. Transportfareklasse(r)	6.1
14.4. Emballagegruppe	III

ICAO

14.1 UN-nr	UN2810
14.2 Betegnelse på forsendelsen	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
Teknisk navn	Cadmium
14.3 Fareklasse	6.1
14.4 Emballagegruppe	III
Beskrivelse	UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Miljøfare	ja
14.6 Særlige bestemmelser	A3, A4, A137

IATA

14.1 UN-nr	UN2810
14.2 Betegnelse på forsendelsen	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
Teknisk navn	Cadmium
14.3 Fareklasse	6.1
14.4 Emballagegruppe	III
Beskrivelse	UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Miljøfare	ja
14.6 Særlige bestemmelser	A3, A4, A137
ERG-kode	6L

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Komponent	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
(+)-Vinsyre	87-69-4	201-766-0	-	-	X	X	KE-10801	X	X
Sodium Sulfate	7757-82-6	231-820-9	-	-	X	X	KE-31609	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	212-773-3	-	-	X	X	KE-12382	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	231-298-2	-	-	X	X	KE-22752	X	X
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-

Komponent	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
(+)-Vinsyre	87-69-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Sulfate	7757-82-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	X	-	-	X	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

Den Europæiske Union

Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

Komponent	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse	REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer	REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC)
(+)-Vinsyre	87-69-4	-	-	-
Sodium Sulfate	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesium Sulfate, Anhydrous	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

Efter solnedgangsdatoen kræver brugen af dette stof enten en godkendelse eller kan kun bruges til undtagne anvendelser, f.eks. brug i videnskabelig forskning og udvikling, som omfatter rutineanalyse eller brug som mellemprodukt.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier

Component	BILAG I - DEL 1	BILAG I - DEL 2	BILAG I - DEL 3
-----------	-----------------	-----------------	-----------------

	Liste over kemikalier, der er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren (jf. artikel 8)	Liste over kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse (jf. artikel 11)	Liste over kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren (jf. artikel 13 og 14)
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	i(1) — industrikemikalie til erhvervsmæssig anvendelse sr — streng restriktion i(2) — industrikemikalie til privat anvendelse sr — streng restriktion	i — industrikemikalie sr — streng restriktion	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Nationale bestemmelser

WGK-klassificering

Vandfareklasse = 3 (selvklassificering)

Component	Tyskland Water Klassifikation (AwSV)
(+)-Vinsyre 87-69-4 (30 - 40%)	WGK1
Sodium Sulfate 7757-82-6 (20 - 30%)	WGK1
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	WGK1
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	WGK3

Komponent	Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)
Cadmium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Magnesium Sulfate, Anhydrous 7487-88-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 er ikke nødvendig

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H331 - Giftig ved indånding
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
H350 - Kan fremkalde kræft
H361fd - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn
H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H330 - Livsfarlig ved indånding
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- Threshold Limit Value (amerikansk arbejdsmiljøorganisation - tærskelgrænseværdi)

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffekt-koncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokonzentrationsfaktor (BCF),

TWA TWA (tidsvægtet gennemsnit)

Loft Maksimal grænseværdi

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - (flygtig organisk forbindelse)

STEL STEL (korttidseksponeringsgrænse)

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3

H330 - Livsfarlig ved indånding
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter ved indånding
H350 - Kan fremkalde kræft ved indtagelse
H361fd - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn
H372 - Forårsager skader på nyrerne/leveren/øjnene/hjernen/åndedrætsorganerne/centralnervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

Udarbejdet af	Regulatoriske forhold
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Udstedelsesdato	Ingen oplysninger tilgængelige
Revisionsdato	06-dec-2023
Årsag til revidering	Opdaterede punkter i sikkerhedsdatabladet.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og mening på datoen for dens offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller ved bearbejdning, medmindre det udtrykkeligt er angivet i teksten.

Sikkerhedsdatabladet ender her